Penyusun:

Mizan Zakari Abdullah 2403015083

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 3 – Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tujuan

Mampu menganalisis kebutuhan client sehingga sistem yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mengurangi risiko kesalahan dalam pembuatan perangkat lunak.

Teori Singkat

Analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan salah satu tahap penting dalam Software Development Life Cycle (SDLC). Pada tahap ini, dilakukan proses pengumpulan, identifikasi, dan pendefinisian kebutuhan sistem berdasarkan keinginan pengguna (client).

Tujuan utama dari analisis kebutuhan adalah memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kesalahan dalam tahap ini dapat menyebabkan sistem tidak dapat digunakan dengan baik.

Dalam analisis kebutuhan, terdapat beberapa jenis kebutuhan, yaitu:

- **Kebutuhan Fungsional**
  Merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi atau fitur yang harus dimiliki oleh sistem.
  Contoh: login, pemesanan produk, melihat daftar produk
- **Kebutuhan Non-Fungsional**
  Merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem.
  Contoh: keamanan, performa, tampilan, kemudahan penggunaan
- **Batasan Sistem (Constraints)**
  Merupakan batasan atau kondisi yang harus dipatuhi dalam pengembangan sistem.
  Contoh: penggunaan teknologi tertentu, keterbatasan waktu, biaya, atau perangkat

Hasil dari analisis kebutuhan biasanya didokumentasikan dalam bentuk **Software Requirement Specification (SRS)** yang menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem.

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop/Komputer/HP
- Text editor (VS Code)
- Dokumen teks
- Template SRS
- GitHub
- Browser

Contoh Permasalahan

Sebuah sistem yang dikembangkan tidak dapat digunakan dengan baik oleh pengguna karena kebutuhan pengguna tidak diidentifikasi secara jelas sejak awal. Hal ini menyebabkan fitur yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga sistem harus diperbaiki ulang dan memakan waktu lebih lama.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

  Nama Sistem**:** Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

  Tujuan Sistem**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

  Target Pengguna**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.Repository Git untuk Proyek**:** Repository proyek dibuat menggunakan Gi**t** dan disimpan di platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

  https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git

Stakeholder

Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam sistem.

Adapun stakeholder dalam sistem ini adalah:

1. **Pelanggan** → pengguna yang melakukan pemesanan produk
2. **Pemilik Toko** → mengelola produk dan pesanan
3. **Admin Sistem** → mengelola data dan sistem (jika ada)
4. **Tim Developer** → mengembangkan dan memelihara sistem

Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem:

- Sistem dapat menampilkan daftar produk
- Sistem menyediakan fitur registrasi dan login pengguna
- Sistem memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan produk (pre order)
- Sistem menampilkan detail produk
- Sistem menyimpan data pesanan pelanggan
- Sistem memungkinkan pengguna melihat status pesanan

- Admin dapat mengelola data produk
- Admin dapat mengelola data pesanan
- Sistem menyediakan fitur logout

Kebutuhan Non-Fungsional
Berikut adalah kebutuhan non-fungsional:
- Sistem harus mudah digunakan (user friendly)
- Sistem dapat diakses melalui browser
- Waktu respon sistem cepat
- Sistem memiliki keamanan data (login & password)
- Tampilan sistem menarik dan responsif
- Sistem dapat diakses 24 jam

Batasan Sistem (Constraints)
- Sistem berbasis web
- Dikembangkan menggunakan teknologi web (HTML, CSS, JavaScript, dll)
- Waktu pengembangan terbatas sesuai jadwal perkuliahan
- Pengguna harus memiliki koneksi internet
- Sistem hanya digunakan untuk Toko Kaizen

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi kebutuhan fungsional	Lengkap dan detail	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kebutuhan non-fungsional	Jelas dan relevan	Ada namun kurang detail	Minim	Tidak ada
Dokumen SRS	Terstruktur dan rapi	Cukup rapi	Kurang rapi	Tidak sesuai